

Aplicativo de Calorias

Nome do arquivo: “calorias.x”, onde x deve ser `c`, `cpp`, `pas`, `java`, `js`, `py2.py` ou `py3.py`

Um aplicativo de celular está sendo desenvolvido para, a partir da foto de um prato contendo uma refeição, estimar a quantidade de calorias da refeição.

O algoritmo de inteligência artificial (IA) utilizado no aplicativo produz três números inteiros, E_1 , E_2 e E_3 . E_1 é a quantidade mínima de calorias estimada e E_2 a quantidade máxima de calorias estimada para a refeição da fotografia. E_3 só tem significado se a diferença entre as quantidades estimadas mínima e máxima são maiores do que um valor pré-definido X ; nesse caso, E_3 é a quantidade de calorias estimada por um método alternativo.

Depois de vários testes, os desenvolvedores do aplicativo determinaram que os melhores resultados são obtidos usando as estimativas produzidas pelo algoritmo de IA da seguinte forma:

- se a diferença entre E_1 e E_2 for menor ou igual ao valor de X , o aplicativo deve mostrar ao usuário o valor de E_2 como o número de calorias;
- se a diferença entre E_1 e E_2 for maior do que o valor de X , o aplicativo deve mostrar ao usuário o valor de E_3 como o número de calorias;

Dados o valor de X e as três estimativas produzidas pelo algoritmo de IA, escreva um programa que determine o resultado que deve ser mostrado para o usuário.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro, o valor de E_1 . A segunda linha contém um inteiro, o valor de E_2 . A terceira linha contém um inteiro, o valor de E_3 . A quarta linha contém um inteiro, o valor de X .

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, o resultado que deve ser mostrado para o usuário do aplicativo.

Restrições

- $0 \leq E_1 \leq E_2 \leq 10000$
- $0 \leq E_3 \leq 10000$
- $0 \leq X \leq 10000$

Exemplos

Exemplo de entrada 1 1500 2000 2500 1000	Exemplo de saída 1 2000
Exemplo de entrada 2 1000 1300 1050 200	Exemplo de saída 2 1050

Cobertura para Celular

Nome do arquivo: “`celular.x`”, onde `x` deve ser `c`, `cpp`, `pas`, `java`, `js`, `py2.py` ou `py3.py`

Para atrair mais turistas, o governo decidiu permitir a instalação de uma rede de telefonia celular no paradisíaco arquipélago de Logarium. O arquipélago tem muitas ilhas no formato circular, todas com no máximo 1 km de diâmetro.

Exatamente uma torre de celular será instalada no centro de cada uma das ilhas. Todas as torres serão idênticas e terão o mesmo alcance; o *alcance* é a distância máxima da torre que um equipamento (telefone ou outra torre) pode estar de forma que a comunicação seja possível.

O governo deseja que a rede de telefonia celular garanta a *cobertura total* do arquipélago, ou seja, deve ser possível a um usuário comunicar-se com qualquer outro usuário no arquipélago, mesmo que a comunicação tenha que passar por mais de uma torre.

Há vários tipos de torres disponíveis no mercado, cada tipo com um alcance. O governo recebeu uma proposta atrativa de uma empresa e deseja saber se o alcance da torre ofertada permitirá a cobertura total do arquipélago.

Dadas a localização das torres e o alcance da torre ofertada, escreva um programa para determinar se a torre ofertada permite a cobertura total do arquipélago.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N indicando o número de ilhas do arquipélago. Cada uma das N linhas seguintes contém dois inteiros X_i e Y_i , as coordenadas da i -ésima torre. Não existem duas torres com as mesmas coordenadas. A última linha da entrada contém um inteiro A indicando o alcance da torre.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha na saída, contendo um único caractere, que deve ser `S` se a torre permite a cobertura total ou `N` caso contrário.

Restrições

- $2 \leq N \leq 10000$
- $0 \leq X_i, Y_i \leq 1000$, para $1 \leq i \leq N$
- $1 \leq A \leq 10000$

Informações sobre a pontuação

- Para um conjunto de casos de testes valendo 20 pontos, $Y_i = 0$ para $1 \leq i \leq N$.
- Para um conjunto de casos de testes valendo 80 pontos adicionais, nenhuma outra restrição.

Exemplos

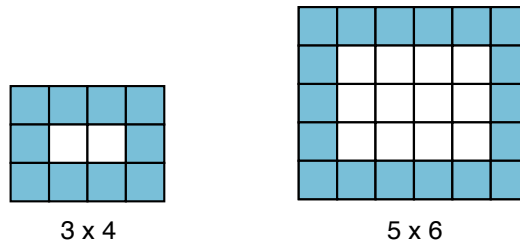
Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
3 200 200 400 400 600 600 200	N

Exemplo de entrada 2 5 10 10 10 30 30 10 30 30 20 20 20	Exemplo de saída 2 S
Exemplo de entrada 3 3 0 0 40 0 0 30 49	Exemplo de saída 3 S

Atlanta

Nome do arquivo: “atlanta.x”, onde x deve ser c, cpp, pas, java, js, py2.py ou py3.py

Documentos recentemente encontrados por pesquisadores mostram que na Sala de Audiências do palácio Real na cidade perdida de Atlanta o piso era formado por ladrilhos 20 cm x 20 cm. Ladrilhos de duas cores foram usados: o centro da Sala era formado por ladrilhos brancos e exatamente uma fileira de ladrilhos azuis foram colocados em cada lateral da Sala, como nas figuras abaixo.



Os pesquisadores não encontraram vestígios da Sala de Audiências (nem da cidade de Atlanta!), mas os documentos recentes, se forem autênticos, indicam também a quantidade de ladrilhos que foram utilizados no piso da Sala.

Sua tarefa é, dadas as quantidades de azulejos azuis e brancos, determinar as dimensões da Sala de Audiências.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro A, o número de azulejos azuis. A segunda linha contém um número inteiro B, o número de azulejos brancos.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo dois números inteiros, representando as dimensões da Sala (largura e comprimento). Se a largura for diferente do comprimento, seu programa deve imprimir primeiro a menor dimensão, seguida da maior dimensão. Se as quantidades de azulejos não forem corretas para construir o piso da Sala no formato descrito acima, seu programa deve imprimir -1 -1.

Restrições

- $1 \leq A \leq 10^6$
- $1 \leq B \leq 10^6$

Exemplos

Exemplo de entrada 1 10 2	Exemplo de saída 1 3 4
Exemplo de entrada 2 8 2	Exemplo de saída 2 -1 -1

Exemplo de entrada 3	Exemplo de saída 3
3996 996004	1000 1000

Torre de Dados

Nome do arquivo: “**torre.x**”, onde **x** deve ser **c**, **cpp**, **pas**, **java**, **js**, **py2.py** ou **py3.py**

Hortência está brincando de construir uma torre com dados de seis faces. Os dados são similares aos dados comuns utilizados em jogos, com as faces estampadas com valores de 1 a 6. Mas os dados usados por Hortência têm uma grande diferença em relação aos dados comuns: enquanto em dados comuns a soma dos valores em faces opostas é sempre sete, para os dados de Hortência os valores em faces opostas nem sempre têm soma sete.

Hortência está criando a torre empilhando os seus dados, obedecendo às seguintes regras:

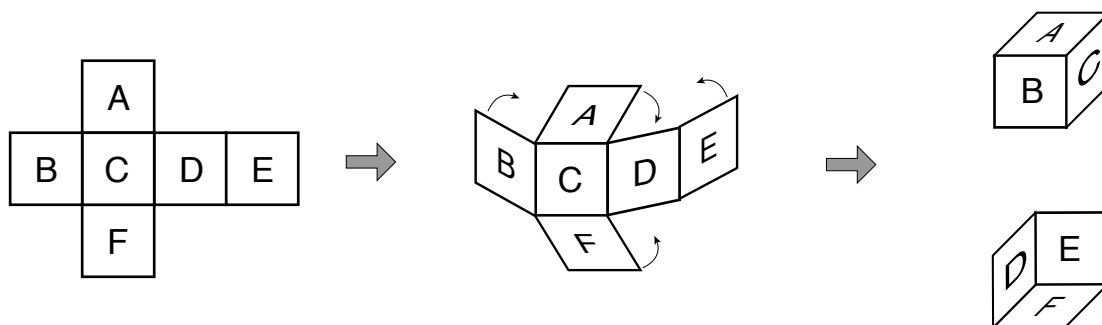
1. Seja X dado que está colocado imediatamente em cima de um dado Y . Então o valor da face inferior de X deve ser igual ao valor da face superior de Y . Por exemplo, se a pilha tem três dados R , S e T , empilhados nessa ordem de baixo para cima, então o valor da face superior de R deve ser igual ao valor da face inferior de S , e o valor da face superior de S deve ser igual ao valor da face inferior de T .
2. Os dados devem ter suas laterais alinhadas, ou seja, a torre formada tem exatamente quatro lados, correspondendo aos lados dos dados.

Hortência quer criar uma torre tal que a soma dos valores de um dos lados da torre seja a maior possível. Note que após empilhar os dados obedecendo à regra (1), Hortência pode girar cada dado horizontalmente de forma independente, obedecendo à regra (2), para alterar os valores das somas dos lados.

Dadas as informações sobre os dados utilizados na torre, escreva um programa para determinar o maior valor possível para a soma de um dos lados da torre.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N , o número de dados. Cada uma das N linhas seguintes descreve um dado e contém seis inteiros A , B , C , D , E e F , identificando os valores dos lados do dado, conforme a figura abaixo. *Errata, faltou a seguinte frase na prova online: os dados são empilhados na torre na ordem dada na entrada, de baixo para cima. As submissões serão julgadas com dois conjuntos de testes, um considerando os dados na ordem dada na entrada e outro considerando que a ordem pode ser qualquer uma e o competidor receberá a maior pontuação entre as duas correções.*



Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, o maior valor possível para a soma de um dos lados da torre.

Restrições

- $1 \leq N \leq 1000$
- $1 \leq A, B, C, D, E, F \leq 6$, todos distintos em um dado.

Exemplos

Exemplo de entrada 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 6 4 5 3	Exemplo de saída 1 12
Exemplo de entrada 2 5 4 6 1 5 3 2 1 3 2 4 6 5 5 3 1 4 2 6 6 1 5 2 4 3 4 6 1 5 3 2	Exemplo de saída 2 28

Rede Social

Nome do arquivo: “**rede.x**”, onde **x** deve ser **c**, **cpp**, **pas**, **java**, **js**, **py2.py** ou **py3.py**

Uma nova rede social foi lançada e fez sucesso imediato. Nessa nova rede é possível *postar* mensagens que são recebidas por *seguidores*; um seguidor pode decidir *repostar* uma mensagem que recebeu e seus seguidores também receberão a mensagem e poderão por sua vez repostá-la.

Para medir a *influência* de um usuário na nova rede foi criado um novo critério, chamado de Fator de Influência, descrito a seguir.

- Inicialmente vamos definir o *índice de repostagem* de uma mensagem M de um usuário U como sendo o número de usuários diferentes de U que repostaram M .
- O Fator de Influência de um usuário U é o máximo valor de FI tal que U postou FI mensagens que, cada uma, tem um índice de repostagem de pelo menos FI .

Por exemplo, se João postou quatro mensagens, com índices de repostagem 1, 1, 5, 6, seu Fator de Influência é 2, pois postou duas mensagens com índice de repostagem maior ou igual a 2.

Dada uma lista com os índices de repostagens de todas as mensagens postadas por um usuário, escreva um programa para calcular o Fator de Influência do usuário.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N , o número de mensagens postadas pelo usuário. Cada uma das N linhas seguintes contém um inteiro R_i , o índice de repostagem de uma mensagem.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único número inteiro, o Fator de Influência para o usuário.

Restrições

- $1 \leq N \leq 5 \times 10^5$
- $0 \leq R_i \leq 10^6$ para $1 \leq i \leq N$

Informações sobre a pontuação

- Para um conjunto de casos de testes valendo 20 pontos, $1 \leq N \leq 1000$.
- Para um conjunto adicional de casos de testes valendo 80 pontos, nenhuma restrição adicional.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
5 1 4 1 7 1	2

Exemplo de entrada 2 5 12 5 3 5 15	Exemplo de saída 2 4
Exemplo de entrada 3 4 3 3 3 3	Exemplo de saída 3 3

Jogo do Preto e Branco

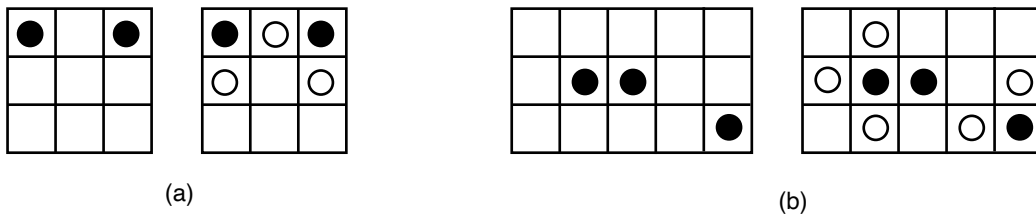
Nome do arquivo: “jogo.x”, onde *x* deve ser *c*, *cpp*, *pas*, *java*, *js*, *py2.py* ou *py3.py*

Você gosta de quebra-cabeças? O jogo do Preto e Branco é um quebra-cabeças que usa um tabuleiro retangular com L linhas e C colunas, formando $L \times C$ casas. No tabuleiro são posicionadas algumas peças pretas, cada peça em uma casa diferente.

O objetivo do jogo é colocar o maior número possível de peças brancas no tabuleiro, obedecendo às seguintes restrições:

- cada casa do tabuleiro pode conter no máximo uma peça;
- uma peça branca deve ter ao menos uma peça preta como vizinha, à direita, à esquerda, acima ou abaixo;
- uma peça branca não pode ter outra peça branca como vizinha, à direita, à esquerda, acima ou abaixo;

A figura abaixo mostra dois exemplos de jogos, com as respectivas soluções, um com um tabuleiro 3×3 e outro com um tabuleiro 3×5 .



Sua tarefa é escrever um programa que, dadas as descrições do tabuleiro e das peças pretas posicionadas, determine o maior número de peças brancas que podem ser colocadas.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros L e C , o número de linhas e o número de colunas do tabuleiro. As linhas são numeradas de 1 a L e as colunas são numeradas de 1 a C . A segunda linha contém um inteiro P , o número de peças pretas colocadas no tabuleiro. Cada uma das P linhas seguintes descreve a posição de uma peça preta e contém dois inteiros X_i e Y_i , indicando a linha e a coluna em que a peça foi colocada.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, o maior número de peças brancas que podem ser colocadas no tabuleiro.

Restrições

- $1 \leq L \leq 6$
- $1 \leq C \leq 6$
- $1 \leq P \leq 10$
- $1 \leq X_i \leq L$ para $1 \leq i \leq P$
- $1 \leq Y_i \leq C$ para $1 \leq i \leq P$

Informações sobre a pontuação

- Para um conjunto de casos de testes valendo 20 pontos, $L = 1$.
- Para um conjunto adicional de casos de testes valendo 80 pontos, nenhuma restrição adicional.

Exemplos

Exemplo de entrada 1 3 3 3 1 1 1 3 3 2	Exemplo de saída 1 3
Exemplo de entrada 2 1 6 2 1 2 1 5	Exemplo de saída 2 3
Exemplo de entrada 3 3 5 3 2 2 2 3 3 5	Exemplo de saída 3 5

Trem da mina

Nome do arquivo: “**trem.x**”, onde **x** deve ser **c**, **cpp**, **pas**, **java**, **js**, **py2.py** ou **py3.py**

Uma antiga mina de ouro foi desativada e Herculano quer torná-la uma atração turística. A mina contém uma verdadeira rede ferroviária subterrânea, composta de estações e ramos de trilhos, pelos quais trafegavam os trens carregando minério. Cada ramo de trilho liga duas estações distintas e pode ser usado nas duas direções. Um “ciclo” na rede ferroviária é uma sequência de estações $s_1, s_2, \dots, s_n, s_{n+1} = s_1$, tais que $s_i \neq s_{i+1}$ e (s_i, s_{i+1}) é um ramo de trilho, para $1 \leq i \leq n$. A rede ferroviária pode conter ciclos, mas cada estação faz parte de no máximo um ciclo da rede ferroviária. Os ramos de trilhos e estações são tais que, se uma parte do trem ocupa um ramo de trilho ou estação, não há espaço para outro (ou o mesmo!) trem entrar novamente nesse ramo de trilho ou estação.

Algumas estações da rede ferroviária têm acesso ao direto ao solo, para descarregar o minério. Herculano tem um mapa que descreve a rede ferroviária da mina, informando para cada ramo de trilho o seu comprimento e quais duas estações o ramo de trilho liga.

Para planejar o passeio turístico de trem pela mina Herculano quer saber, para as estações que têm acesso ao solo, conhecendo o comprimento do trem, se é possível que o trem entre na mina pela estação, percorra a menor distância possível dentro da mina e saia novamente pela mesma estação que entrou, sempre andando para a frente, sem nunca dar marcha-a-ré. Você pode ajudá-lo?

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros E e R representando respectivamente o número de estações e o número de ramos de trilhos da rede ferroviária da mina. As estações são identificadas por inteiros de 1 a E . Cada uma das R linhas seguintes descreve um ramo de trilho e contém três inteiros A , B e C , onde A e B representam as estações ligadas pelo ramo de trilho, e C representa o comprimento do ramo de trilho. Uma estação é ligada por ramos de trilhos a no máximo outras 100 estações e cada duas estações são ligadas por no máximo um ramo de trilho. A próxima linha contém um inteiro K , que indica o número de consultas. Cada uma das K linhas seguintes descreve uma consulta, e contém dois inteiros X e T , que indicam respectivamente a estação pela qual Herculano quer que o trem entre e o comprimento do trem.

Saída

Para cada consulta da entrada seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único número inteiro, o comprimento do percurso mínimo que o trem deve percorrer dentro da mina para entrar e sair pela estação indicada na consulta, sem dar marcha-a-ré. Se não for possível para o trem entrar e sair sem dar marcha-a-ré, a linha deve conter o valor -1 .

Restrições

- $2 \leq E \leq 10^4$
- $1 \leq R \leq 2 \times E$
- $1 \leq A < B \leq E$
- $1 \leq C \leq 100$
- $1 \leq K \leq 100$
- $1 \leq X \leq E$
- $1 \leq T \leq 10^5$
- Uma estação é ligada por ramos de trilhos a no máximo outras 100 estações e cada duas estações são ligadas por no máximo um ramo de trilho.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
4 4 1 2 10 1 3 12 3 4 7 1 4 6 4 2 18 1 10 4 26 3 25	45 25 -1 25

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
7 8 1 2 2 2 3 2 2 5 10 5 6 25 2 6 20 3 7 1 4 7 4 3 4 3 4 1 6 4 50 7 56 7 5	16 65 -1 8

Candidatas

Nome do arquivo: “`candidatas.x`”, onde `x` deve ser `c`, `cpp`, `pas`, `java`, `js`, `py2.py` ou `py3.py`

Carla é uma biotecnóloga que está investigando proteínas para usar em uma vacina. As proteínas estão codificadas em uma longa sequência de números naturais, que vamos chamar de S .

Através de múltiplos experimentos, Carla determinou que uma subsequência contígua de S é *candidata* se o máximo divisor comum dos elementos da subsequência é maior do que 1.

Carla quer investigar o número de subsequências candidatas contidas em alguns intervalos contíguos de S , possivelmente também alterando alguns elementos de S . Mais precisamente, durante suas pesquisas ela deseja realizar operações de dois tipos:

1. alterar o valor de um elemento da sequência S ; e
2. consultar o número de subsequências candidatas em um dado trecho contíguo de S .

Ajude Carla a realizar suas pesquisas e avançar na busca pela vacina!

Entrada

A primeira linha da entrada contém dois inteiros N e M , indicando respectivamente o número de elementos na sequência S e o número de operações a serem realizadas. A segunda linha contém N inteiros S_i , os elementos da sequência S . Os elementos são identificados por índices de 1 a N . Cada uma das M linhas seguintes descreve uma operação e contém três inteiros. O primeiro inteiro, T , indica o tipo de operação e pode ser 1 ou 2. Se a operação é do tipo 1, os dois números seguintes na linha são I e V , indicando que o elemento de índice I da sequência S deve ter o valor atualizado para V . Se a operação é do tipo 2, os dois números seguintes na linha são E e D , indicando respectivamente o índice do elemento inicial e o índice do elemento final de um intervalo contíguo da sequência S .

Saída

Para cada operação do tipo 2, seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, o número de subsequências candidatas no intervalo indicado.

Restrições

- $1 \leq N \leq 10^5$
- $1 \leq M \leq 10^5$
- $1 \leq S_i \leq 10^9$, para $1 \leq i \leq N$
- $1 \leq I \leq N$
- $1 \leq V \leq 10^9$
- $1 \leq E \leq D \leq N$

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
5 1 9 3 4 8 1 2 2 5	4

Exemplo de entrada 2 4 3 4 4 4 4 2 1 4 1 3 5 2 1 4	Exemplo de saída 2 10 5
Exemplo de entrada 3 5 3 2 3 6 4 1 2 1 4 1 3 1 2 3 5	Exemplo de saída 3 6 1